



Profesor: Mauricio Bustamante
Curso: Topología Algebraica
Fecha: 24 de septiembre de 2026

Ayudante: José Cuevas Barrientos
Sigla: MAT2850

El teorema del punto fijo de Hopf–Lefschetz

Recuerde que si V es un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo arbitrario y $\varphi \in \text{End}(V)$ es un endomorfismo, entonces la *traza* $\text{tr } \varphi$ es la traza usual de cualquier representación matricial de φ (i.e., la suma de su diagonal). No depende de la elección de base ordenada por la fórmula usual $\text{tr}(A \cdot B) = \text{tr}(B \cdot A)$.

1. TRAZA

1. Sea $f: V \rightarrow V$ un endomorfismo de un espacio vectorial de dimensión finita y sea $W \leq V$ un subespacio φ -estable (i.e., $\varphi[W] \subseteq W$). Pruebe que $\text{tr } \varphi = \text{tr}(\varphi|_W) + \text{tr}(\bar{\varphi}: V/W \rightarrow V/W)$.
2. **Fórmula de la traza de Hopf:** Sea $C_\bullet$ un complejo finito de espacios vectoriales de dimensión finita y sea $\varphi_\bullet: C_\bullet \rightarrow C_\bullet$ un endomorfismo. Pruebe que

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n \text{tr}(\varphi_n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-1)^n \text{tr } H_n(\varphi).$$

2. EL TEOREMA DEL PUNTO FIJO DE LEFSCHETZ

En esta sección, $H_n(K)_\mathbb{Q} := H_n(K; \mathbb{Z}) \otimes_\mathbb{Z} \mathbb{Q}$. Cuando K es un complejo finito, recuerde que los grupos de homología $H_n(K; \mathbb{Q})$ son finitamente generados, de modo que los $H_n(K)_\mathbb{Q}$ son $\mathbb{Q}$ -espacios vectoriales de dimensión finita.

3. Sea K un complejo simplicial finito y $f: |K| \rightarrow |K|$ una función continua. Defina

$$\mathcal{L}(f) := \sum_{n \geq 0} (-1)^n \text{tr } H_n(f)_\mathbb{Q}.$$

- a) Pruebe que $\mathcal{L}(\text{Id}) = \chi(K)$.
- b) Pruebe que $\mathcal{L}(f)$ es invariante bajo homotopía.
- c) **Teorema del punto fijo de Lefschetz:** Demuestre que si f no tiene puntos fijos, entonces $\mathcal{L}(f) = 0$.

PISTA: Para esto, considere una aproximación simplicial a f que, como bien sabe el lector, requiere subdividir primero al complejo K . Tras encajar a la realización geométrica $|K| \subseteq \mathbb{R}^N$ en un espacio euclídeo, pruebe que

$$\delta := \min\{|f(x) - x| : x \in |K|\} > 0.$$

Mediante subdivisión baricéntrica puede suponer que la subdivisión es tal que las caras tienen diámetro menor que δ , ¿qué sucede entonces con la aproximación simplicial? $\square$

4. Concluya el **teorema del punto fijo de Brouwer**: toda función continua f sobre la n -bola cerrada $\mathbb{D}^n$ tiene un punto fijo.
5. Calcule $\chi(\mathbb{S}^n)$.
6. Exhiba un ejemplo de un complejo simplicial infinito, cuya homología racional $H_n(K)_\mathbb{Q}$ tiene dimensión finita, para el cual el teorema del punto fijo de Lefschetz falla.

A. COMENTARIOS

El lector instruido en la teoría de variedades diferenciales podría intentar demostrar las siguientes consecuencias al teorema de Lefschetz (o en su defecto consultar FOMENKO y FUCHS [1, pág. 235]):

7. Sea X una variedad diferencial con borde compacta, y sea ξ un campo vectorial sobre X . Suponga que ξ no se anula en ningún punto y que está dirigida en el borde ∂X . Pruebe que $\chi(X) = 0$.

8. **El «teorema de la bola peluda»:** Pruebe que todo campo vectorial sobre $\mathbb{S}^2$ se anula en al menos un punto.

El número de Lefschetz $\mathcal{L}(f)$ no funciona «porque sí». Tenemos la siguiente caracterización algebraica:

Teorema A.1 (GRIFFITHS y HARRIS [2, pág. 421]): Sea X una n -variedad compleja compacta (e.g., proyectiva) y sea $f: X \rightarrow X$ un morfismo de $\mathbb{C}$ -variedades. Si Γ_f, Δ denotan las subvariedades de $X \times X$ de dimensión n correspondientes al gráfico de f y a la diagonal Δ resp., entonces el número de intersección

$$(\Gamma_f \cdot \Delta) = \mathcal{L}(f) = \sum_{q \geq 0} (-1)^q \operatorname{tr} H_{\mathrm{dR}}^q(f),$$

donde $H_{\mathrm{dR}}^q(X)$ denota el grupo de cohomología de de Rham, los cuales son $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales naturalmente isomorfos a $H_{\mathrm{sing}}^q(X; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$.

En particular, si la intersección de la diagonal es transversal y «orientada» (en el sentido de que $\det(I_n - d_x f) > 0$ para todo punto fijo x), entonces $\mathcal{L}(f)$ cuenta exactamente la cantidad de puntos fijos.

Definiendo «número de intersección» (cfr. [1], §17.5) para variedades diferenciales cerradas (i.e., compactas sin borde) orientables y triángulables (i.e., homeomorfas a un $|K|$ para un complejo finito K), el teorema anterior sigue siendo válido.

REFERENCIAS

1. FOMENKO, A. T. y FUCHS, D. B. *Homotopical Topology* (Springer International Publishing, 2016).
2. GRIFFITHS, P. y HARRIS, J. *Principles of algebraic geometry* (Wiley-Interscience, 1978).

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl

URL: <https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/>